

Víctor Manuel Chávez Pérez

Profesor-Investigador · Física Aplicada y Educación Científica

Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Universidad Tecnológica de Jalisco · Zapopan, Jalisco · México · victor.chavez@academicos.udg.mx · ORCID: 0000-0002-6761-0730
SNII · Candidato (SECIHTI) 2025–2029



PERFIL

Soy físico por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Física Aplicada por la Universidad de Vigo. Mi investigación combina la física de la atmósfera y el clima con el análisis de grandes volúmenes de datos: estudio los calentamientos súbitos estratosféricos (SSW), la circulación de Brewer–Dobson y su respuesta ante distintos escenarios de cambio climático usando modelos como CMIP5 y WACCM.

Más allá de la investigación básica, llevo la física a problemas reales: desarrollo un sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara que integra radar meteorológico, modelación hidrológica sobre relieve LiDAR de alta resolución y percepción remota. Mi trabajo también recorre la oceanografía física, la percepción remota y la óptica aplicada.

Me interesa además cómo la IA generativa puede transformar la enseñanza de las ciencias: diseño asistentes de aprendizaje y materiales didácticos que evalúo con los propios estudiantes. En paralelo, soy co-fundador del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini, dedicado a la divulgación científica para niñas y niños. Creo que la mejor ciencia es la que se comparte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Calentamientos súbitos estratosféricos · Dinámica de la estratosfera · Modelos de circulación general (CMIP5 / WACCM) · Cambio climático · Oceanografía física y percepción remota · Óptica aplicada · Cómputo de alto rendimiento · Educación y divulgación de la ciencia · IA generativa en educación científica · Machine Learning aplicado a datos climáticos y atmosféricos · Análisis de percepción estudiantil sobre herramientas de IA

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2017 – 2024** **Doctor en Física Aplicada**
Universidad de Vigo · España
Tesis: Sensibilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos a las condiciones de simulación y análisis en modelos.
- 2011 – 2012** **Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático**
Universidad de Vigo · España
Variabilidad temporal y espacial de la pluma del río Miño (MODIS 250 m). Matrícula de honor.
- 2009 – 2011** **Maestría en Hidrometeorología — Meteorología y Oceanografía Física**
Universidad de Guadalajara · México
Estacionalidad y anomalías de variables oceanográficas del Golfo de México por percepción remota.
- 2010 – 2011** **Diplomado en Formación de Competencias Docentes**
Universidad de Guadalajara · México
Formación pedagógica para la docencia universitaria.
- 2000 – 2008** **Licenciatura en Física**
Universidad de Guadalajara · México
Tesis: Meteorología oceánica y costera de Nayarit (San Blas, 1999–2002). Calificación 95/100.

EXPERIENCIA

- 2025 – actual** **Profesor de Asignatura "B"**
Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. México
Departamento de Ciencias Básicas: Física y Matemáticas.
- 2025 – 2026** **Profesor de Asignatura**
Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea
Doctorado en Ingeniería Aeroespacial: Metodología de la Investigación y Mecánica de Fluidos.
- 2019 – actual** **Profesor de Asignatura "B"**
Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México
División de Mecatrónica — Ciencias Básicas.

- 2016 – 2024 Investigador Colaborador Externo**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Investigación doctoral sobre calentamientos súbitos estratosféricos en modelos CMIP5 y WACCM; análisis estadístico de grandes volúmenes de datos climáticos.
- 2012 – 2016 Investigador Predoctoral (Ayuda FPI)**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Análisis estadístico de datos de gran volumen para el estudio del cambio climático con modelos de circulación general.
- 2019 – 2020 Profesor de Cátedra**
 Tecmilenio · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Bachillerato: Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología.
- 2019 Docente de Física**
 UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Ingenierías: Estática.
- 2012 – 2013 Docente de Física y Matemáticas**
 Universidad de Especialidades · Guadalajara, México
 Mecánica, Introducción a la Física y Electromagnetismo.
- 2008 – 2011 Profesor-Investigador**
 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan · Zapopan, México
 Matemáticas en ingenierías; cómputo en paralelo aplicado a oceanografía.

PUBLICACIONES

- 2025 Observación Astronómica en México: Pasando de lo Visible a lo Invisible**
 Almaguer-Gómez C., Medina J. F., Chávez-Pérez V. M., et al. · *Óptica Pura y Aplicada* 58(1):15 · DOI: 10.7149/OPA.58.1.51200
- 2025 Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations**
 Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 16(5) · DOI: 10.3390/atmos16050628
- 2025 Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios**
 Chávez-Pérez V. M., et al. · *Climate* 13(10) · DOI: 10.3390/cli13100207
- 2023 Estacionalidad y Anomalías del Nivel del Mar en el Caribe por Medio de Datos de Altimetría**
 Palacios Hernández E., Chávez Pérez V. M., Sierra Romero L. L. · *Generis Publishing* · ISBN: 979-8-88676-642-4
- 2022 Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Sudden Stratospheric Warmings**
 Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 13(4) · DOI: 10.3390/atmos13040546
- 2018 The climatology of dust events over the European continent using data of the BSC-DREAM8b model**
 Mandija F., et al. · *Atmospheric Research* 209:144–162 · DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.03.006
- En preparación**
- 2026 Science Beyond the Classroom: Impact Assessment of a Monthly Science Club During National Non-School Days in Mexico**
 Almaguer-Gómez C., Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026 Student Perception of a Generative AI-Based Calculus Learning Assistant: A Mixed-Methods Study**
 Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026 Assessment of the lightning activity response to aerosol optical depth**
 Mandija F., Chávez-Pérez V. M.

CONGRESOS Y PONENCIAS

- 2022 LXV Congreso Nacional de Física**
 2–7 oct 2022 · Zacatecas, México
 • Análisis de la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos en el Hemisferio Sur en los modelos de altura estratosférica del CMIP5
 • Caracterización óptica de resina transparente de impresión 3D

- 2020** **LXIII Congreso Nacional de Física**
 4–9 oct 2020 · En línea
 • Impacto en las significancias de las características básicas de los SSW al comparar modelos del CMIP5 con datos de reanálisis en periodos pre-satelital y pos-satelital
 • Impacto en la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en distintos escenarios de cambio climático usando CMIP5
- 2018** **American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2018**
 10–14 dic 2018 · Washington, EE. UU.
 • Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Stratospheric Sudden Warmings
- 2018** **Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana**
 28 oct–2 nov 2018 · Puerto Vallarta, México
 • Cambios en la climatología de los calentamientos súbitos estratosféricos principales usando WACCM con alta resolución vertical
 • Evaluación de la capacidad de reproducción de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en el conjunto de datos históricos de CMIP5
 • Calentamientos súbitos estratosféricos principales bajo escenarios de cambio climático con CMIP5
- 2017** **European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017**
 23–28 abr 2017 · Viena, Austria
 • Estimation of the variability of dust aerosol optical depth over several European regions based on forecast model data
- 2016** **LIX Congreso Nacional de Física (SMF)**
 2–7 oct 2016 · León, México
 • Teleconexión estratosférica y los calentamientos súbitos estratosféricos
 • Patrones característicos en las variables estratosféricas de la Oscilación Cuasi-Bienal
 • Anomalías estratosféricas antes y después de los calentamientos súbitos estratosféricos para las distintas fases de la Oscilación Cuasi-Bienal
- 2016** **SPARC Workshop SHARP 2016 — Stratospheric Change and its Role for Climate Prediction**
 11–15 jul 2016 · Berlín, Alemania
 • Changes in the stratosphere before and after SSW events in the different phases of the Equatorial QBO
 • Differences in the detection and classification of the Stratospheric Sudden Warming over the three reanalyses for the period 1979–2014
- 2015** **European Geosciences Union (EGU) General Assembly**
 12–17 abr 2015 · Viena, Austria
 • Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings
- 2015** **SPARC Regional Workshop — Role of the stratosphere in climate variability and prediction**
 12–13 ene 2015 · Granada, España
 • Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings
- 2010** **Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana**
 7–12 nov 2010 · Puerto Vallarta, México
 • Estacionalidad y anomalías de las variables de percepción remota oceanográficas en el Golfo de México
 • Estacionalidad y anomalías de la superficie del nivel del mar en el Mar Caribe por medio de datos de altimetría
 • Alternativa para el procesamiento de datos oceanográficos de gran cómputo mediante programación en paralelo con MatLab
- 2010** **LIII Congreso Nacional de Física**
 25–29 oct 2010 · Boca del Río, Veracruz, México
 • Supercómputo aplicado a programación en paralelo para optimizar procesos en Astrofísica y Oceanografía Física
- 2009** **LII Congreso Nacional de Física (SMF)**
 26–30 oct 2009 · Acapulco, Guerrero, México
 • Espectros de frecuencias de datos meteorológicos de Isla María Madre
 • Comparación del viento costero y marino de la zona costera de San Blas, Nayarit (1999–2002)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS

- 2026 – actual** **Sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara — Investigador principal**
 Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento externo
 Desarrollo de un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas que combina percepción remota (radar meteorológico del IAM-UdeG), modelación hidrológica de escurrimiento sobre relieve LiDAR de alta resolución e inventarios oficiales de inundación. El sistema clasifica el riesgo por microcuenca en tiempo real y estima el tiempo de llegada del agua, con miras a calibrar umbrales mediante un análisis retrospectivo con registros históricos de Protección Civil/Bomberos.
- 2026 -** **IA generativa para reportes de prácticas de laboratorio (Google Gems) — Investigador principal**
 Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin Financiamiento
 Implementación de Google Gems como asistente de escritura y retroalimentación para que los estudiantes redacten y autoevalúen sus reportes de prácticas de laboratorio en cursos de física.
- 2025 – actual** **Cómics educativos generados con IA para la enseñanza de las ciencias — Investigador principal**
 Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento
 Desarrollo y evaluación de cómics educativos creados con herramientas de IA generativa como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos de física, matemáticas y ciencias en educación básica y media superior.
- 2025 – actual** **Asistente pedagógico de Cálculo con Google Gems: desarrollo y percepción estudiantil — Investigador principal**
 Universidad Tecnológica de Jalisco · Financiamiento: Universidad Tecnológica de Jalisco
 Diseño e implementación de un asistente de aprendizaje de Cálculo basado en Google Gems, con estudio cuantitativo y cualitativo de la percepción, satisfacción y desempeño académico de los estudiantes.
- 2025 – 2028** **Elementos ópticos para incrementar la agudeza visual mediante codificación de frente de onda — Colaborador**
 Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara
 Diseño y validación de elementos ópticos que mejoran la agudeza visual mediante codificación del frente de onda.
- 2025 – actual** **World Wide Lightning Location Network (WWLLN) — Colaborador · responsable de antena**
 University of Washington · Financiamiento: University of Washington
 Red mundial de localización de rayos. Responsable de la antena/nodo receptor y del envío de datos en tiempo real.
- 2024 – actual** **Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini — Coordinador**
 CUCEI · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara · CUCEI
 Club de divulgación científica para niñas y niños, con sesiones mensuales de experimentos y talleres.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Sistema de alerta temprana de inundaciones · ZMG

Python · FastAPI · Leaflet · NumPy · pysheds · rasterio · GDAL · Docker

Plataforma web en tiempo real que anticipa inundaciones urbanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Integra el radar meteorológico del IAM-UdeG (un barrido por minuto) con un modelo hidrológico de escurrimiento construido sobre relieve LiDAR 5 m y DEM Copernicus, y con el inventario oficial de inundaciones del IMEPLAN (363 sitios recurrentes). Genera un semáforo de riesgo por zona —calibrado con tirantes oficiales— y una malla de riesgo continua que rutea la lluvia ladera abajo, con tiempo de concentración y ETA de «agua en camino». Incluye vista en vivo y repetición histórica. Desplegada en producción.

DOCENCIA

Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea — Mecánica de Fluidos, Metodología de la Investigación

Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · Tlaquepaque, México — Física y Matemáticas, Programming Principles, Ciencia de datos

Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México — Física y Matemáticas, Programming Principles, Ciencia de datos

Tecmilenio · Campus Guadalajara · Guadalajara, México — Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología

UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México — Estática

Universidad de Especialidades · Guadalajara, México — Mecánica, Introducción a la Física, Electromagnetismo

CETI Colomos · Guadalajara, México — Dinámica, Cálculo Diferencial

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

2024 – Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini

Co-fundador. Sesiones mensuales de divulgación para niñas y niños en días no escolares.

- 2009 – Congresos de Física (AGU, EGU, SMF)**
Presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre clima y estratosfera.
- 2005 – Formación de divulgadores de la ciencia**
Talleres de óptica y propiedades electromagnéticas; Encuentro Nacional de Divulgación.
- 2009 – Red Temática de Medio Ambiente y Sustentabilidad**
Miembro de la red CONACYT de medio ambiente y sustentabilidad.
- 2011 – Environmental Physics Laboratory (EPHysLab)**
Investigador colaborador externo del grupo de la Universidade de Vigo.

BECAS Y DISTINCIONES

- 2025–2029 SNII · Candidato a Investigador**
SECIHTI · México
- 2012–2016 Ayuda FPI · Personal Investigador**
Ministerio de Educación · España
- 2011–2012 Beca de Máster en Ciencias del Clima**
Campus do Mar · España
- 2011–2012 Beca de movilidad «Ourense Exterior»**
Diputación de Ourense · España
- 2009–2011 Beca de Maestría en Hidrometeorología**
CONACYT · México
- 2009 Incorporación al Sistema Estatal de Investigación**
COECYTJAL · Jalisco, México

CERTIFICACIONES

- 2025** AI para docentes — Transforma tu enseñanza con ChatGPT — Red de Universidades Anáhuac
- 2025** What is Data Science? — IBM

HERRAMIENTAS

Python · Fortran · MatLab · IDL · NCL · LaTeX · COMSOL · LabVIEW · MPI · Linux · Moodle · Pandas · Scikit-learn · Jupyter